

Житомирський державний університет імені Івана Франка
Факультет фізико-математичний
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій



ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри комп'ютерних наук та
інформаційних технологій

_____ Олена УСАТА

протокол № 18 від «20» червня 2023р

СИЛАБУС

«КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА 3D ПРИНТИНГ»

Рівень освіти:	перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти	Бакалавр
Галузь знань:	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність:	014 Середня освіта
Предметна спеціальність	014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Спеціалізація:	–
Освітня програма:	Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» https://eportfolio.zu.edu.ua/media/StudyProgram/406/2nk3hoft.pdf
Статус освітньої компоненти:	Обов'язкова
Курс:	III
Семестр/семестри:	6
Кількість годин/кредитів:	120/4
Форма здобуття освіти:	очна (денна)
Викладач(и):	Мосіюк Олександр
Профайл викладача(ів):	https://zu.edu.ua/fizmat_kaf1_sklad.html
Контактний телефон:	+380 412 42-10-77
E-mail:	pryklad.matem@gmail.com
Розклад занять:	https://dekanat.zu.edu.ua
Консультації:	<u>Згідно із затвердженим графіком консультацій</u>
Мова викладання:	<u>Українська</u>

Обсяг освітньої компоненти

Загальна кількість годин:	120
Загальна кількість кредитів:	4
Кількість модульних контрольних робіт:	2
Форма підсумкового контролю:	залік

<i>Вид заняття</i>	<i>Кількість годин (денна/ заочна)</i>
Лекції	20/-
Семінарські/практичні заняття (обрати)	-/-
Лабораторні заняття	40/-
Самостійна та індивідуальна робота	60/-

*Розподіл годин (кількість годин) за видами занять може змінюватись відповідно до робочого навчального плану.

Передумови вивчення освітньої компоненти

Освітні компоненти («Навчальна практика з ШКТНТ», «Навчальна практика (технологічна)», «Навчальна психолого-педагогічна практика», «Електротехніка та технічне конструювання», «Загальна фізика», «Інженерна творчість та патентознавство»), які здобувач повинен опанувати перед вивченням цієї освітньої компоненти, відповідно до структурно-логічної схеми освітньої програми.

1. Мета й завдання освітньої компоненти

Метою викладання освітньої компоненти «Комп'ютерна графіка та 3D принтинг» є оволодіння майбутнім фахівцем знаннями, необхідними для розуміння роботи із редакторами твердотілого та полігонального тривимірного моделювання та адитивними технологіями 3D друку.

Основними **завданнями** вивчення компоненти «Комп'ютерна графіка та 3D принтинг» є:

1. Ознайомити студентів із сучасними програмними засобами створення тривимірних віртуальних моделей.
2. Навчити студентів організовувати процес створення 3D моделей.
3. Познайти студентів із засобами тривимірного моделювання.
4. Навчити студентів моделювати 3D об'єкти, налаштовувати зовнішній вигляд та візуалізувати тривимірні сцени.
5. Ознайомити студентів із сучасними адитивними технологіями 3D друку.

2. Компетентності

Компетентності

Змістовно освітня компонента спрямована на формування здобувачами вищої освіти здатності розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі освітньої професійної діяльності.

ЗК1. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, та забезпечувати навчання державною мовою.

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК5. Здатність орієнтуватися в суспільному просторі, системно аналізувати головні тенденції розвитку українського суспільства, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з різних джерел, ефективно використовувати технології в освітньому процесі, сприяти вирішенню актуальних загальнодержавних і суспільних завдань.

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти, ставити та вирішувати проблеми, адаптуватися й діяти в новій ситуації.

ЗК13. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.

СК 1. Здатність застосовувати сучасні педагогічні методики й освітні технології для забезпечення якості освітнього процесу в базовій середній школі.

СК 5. Здатність використовувати у професійній діяльності основні положення, методи, принципи фундаментальних та прикладних наук.

СК 9. Здатність використовувати знання наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів трудового навчання, технологій та креслення у навчальній, позанавчальній та позакласній діяльності в загальноосвітньому середньому закладі.

СК12. Здатність до обробки різних видів сировини й матеріалів, виготовлення виробів за допомогою різних інструментів та технологічного обладнання.

СК13. Здатність до організації технічної та художньо-творчої діяльності для оволодіння знаннями й уміннями з формотворення, колористики й орнаментики, художнього малюнка, пластичного мистецтва, технологіями художньої обробки матеріалів.

СК14. Здатність застосовувати інноваційні освітні технології для забезпечення якості освітнього процесу з трудового навчання а технологій у загальноосвітньому закладі освіти.

СК15. Здатність до графічного і вербального описів проєкту, застосування знань сучасної техніки та технології, передових методів організації творчої діяльності, графічної грамотності, практичних умінь і навичок оформлення проєктно-конструкторської документації під час розроблення та виготовлення виробів.

СК 16. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі.

3. Результати навчання

ПР	Методи навчання	Форми та методи оцінювання
ПР1. Спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування, принципів толерантності, діалогу й співробітництва.	Лекція, дискусія, проблемний виклад навчального матеріалу, практичні методи (вправи)	Письмовий та тестовий контроль, модульна контрольна робота, залік
ПР 20. Знати та розуміти засади використання інформаційно-комунікаційних технологій для подання, редагування, збереження та перетворення текстової, числової, графічної, звукової та відео інформації; знати основні напрями створення навчальних проєктів засобами інформаційних технологій у різних програмних середовищах; етичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних та	Лекція, дискусія, проблемний виклад навчального матеріалу, евристичний метод, дослідницький метод, практичні методи (вправи)	Письмовий та тестовий контроль, модульна контрольна робота, залік

цифрових технологій, критично оцінювати достовірність, надійність інформаційних джерел, вплив відомостей та інформації на свідомість і розвиток особистості, на прийняття рішень; застосовувати програмне забезпечення для дистанційного навчання і здійснювати їх навчально-методичний супровід.		
---	--	--

За час вивчення компоненти студенти також опановують **Soft Skills** необхідні для роботи колективі, уміння логічно обґрунтовувати власну позицію, критично та системно мислити, здатність вирішувати конфліктні ситуації у команді, гнучкість та адаптивність до сприйняття нових технологій та непередбачуваних ситуацій, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми.

4. Програмно-технічне забезпечення освітньої компоненти

Персональний комп'ютер, проектор, доступ до мережі Internet, браузері Google Chrome, Mozilla Firefox, операційна система Windows або Linux, редактори тривимірної графіки Blender 3D, FreeCAD.

5. Методична карта освітньої компоненти

Модуль I. Редактори тривимірної графіки.	
Тема 1.	Поняття тривимірної графіки. Огляд основних програм для створення та редагування тривимірної графіки.
Тема 2.	Основні елементи інтерфейсу програми Blender 3D. Створення та редагування мешів. Поняття «меш».
Тема 3.	Редагування вершин, ребер та полігонів. Екструдуювання.
Тема 4.	Налаштування матеріалів та додавання текстурних зображень. Створення зовнішнього освітлення та рендер зображення.
Тема 5.	Режим скульптурного моделювання.
Модуль II. CAD системи тривимірного моделювання. Адитивні технології 3D друку.	
Тема 6.	Системи твердотільного та параметричного моделювання.
Тема 7.	Моделювання деталей.
Тема 8.	Підготовка креслярської документації у FreeCAD
Тема 9.	Засоби дослідження конструкцій у FreeCAD.
Тема 10.	Адитивні технології тривимірного друку.

6. Оцінювання

Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» https://zu.edu.ua/offic/ocinjuvannya_zvo.pdf.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за всіма видами навчальних робіт проводиться за поточним, модульним та підсумковим контролюми.

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти

Оцінка за університетською шкалою	Оцінка в	Оцінка за шкалою ECTS
-----------------------------------	----------	-----------------------

Екзамен	Залік	балах	Оцінка	Пояснення
Відмінно	Зараховано	90-100	A	відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
Добре		82-89	B	вище середнього рівня з кількома помилками
		74-81	C	в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок
Задовільно		64-73	D	непогано, але зі значною кількістю недоліків
		60-63	E	виконання задовольняє мінімальним критеріям
Незадовільно	Незараховано	35-59	FX	з можливістю повторного складання
		1-34	F	з обов'язковим повторним курсом

**Підсумкова оцінка з вивчених модулів освітньої компоненти (ПОМ)
розраховується:**

№ модулю	$M_{\%n}$ (відсоткове значення модулю навчальної компоненти)
Модуль 1	$M_{\%1} = 50\%$
Модуль 2	$M_{\%2} = 50\%$
Сума	100

Оскільки формою підсумкового контролю освітньої компоненти є залік, то залікова оцінка (ЗО) з освітньої компоненти дорівнює підсумковій оцінці з вивчених модулів (ПОМ).

$$ЗО = ПОМ$$

7. Політика освітньої компоненти

Політика щодо академічної доброчесності

Політика освітньої компоненти ґрунтується на засадах академічної доброчесності <https://zu.edu.ua/academic-integrity.html> та визначається системою вимог, які викладач ставить до здобувача у вивченні освітньої компоненти (правила поведінки на заняттях, користування засобами електронного зв'язку, тощо). Так, наприклад, недопущення академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування, заборона використання додаткових джерел інформації під час оцінювання знань (в тому числі засобів електронного зв'язку), за використання інтернет ресурсів та інших джерел інформації здобувач має вказати джерело, використане під час виконання завдання, тощо.

Політика щодо відвідування

Здобувач вищої освіти зобов'язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку університету https://zu.edu.ua/offic/pravyla_vn_rozporyadku.pdf та відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом <https://dekanat.zu.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=999>, дотримуватися етичних норм поведінки. Присутність на занятті є обов'язковим компонентом оцінювання.

Наприклад: Забезпечення студентоцентрованого підходу та створення можливостей для навчання здобувачів вищої освіти, які не можуть відвідувати заняття з поважних причин, зокрема реалізується через «Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком у Житомирському державному університеті імені Івана Франка». Індивідуальний графік навчання передбачає можливість вибіркового відвідування здобувачем аудиторних занять (лекційних, практичних, лабораторних, семінарських) і самостійного опрацювання матеріалу відповідних навчальних дисциплін.

Політика щодо перескладання

Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, то відпрацювання здійснюється у встановлені викладачем терміни. Відповідно до положення «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською

кредитною трансферно-накопичувальною системою» (нова редакція) https://zu.edu.ua/offic/ocinjuvannya_zvo.pdf кожне лабораторне, семінарське та практичне заняття оцінюється. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані здобувачем вищої освіти у встановлені викладачем терміни.

Політика щодо дедлайнів

Викладач встановлює конкретні терміни виконання завдань. Здобувач вищої освіти, який з поважних причин (внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, або який був звільнений від занять наказом Ректора Університету) пропустив навчальні заняття зобов'язаний ліквідувати академічну заборгованість не більше ніж за місяць з моменту виходу на навчальні заняття (дня припинення поважної причини). Здобувач вищої освіти, який без поважних причин не відвідав навчальні заняття або отримав оцінку нижчу 60 балів, необхідно відпрацювати академічну заборгованість до проведення модульної контрольної роботи.

До підсумкової модульної контрольної роботи допускаються здобувачі вищої освіти, які отримали поточні оцінки на усіх передбачуваних робочою навчальною програмою аудиторних навчальних заняттях. До завершення відповідного модуля здобувачам вищої освіти дозволяється перескладати окремі елементи модуля (завдання) з метою отримання вищих поточних оцінок під час консультацій із навчальної дисципліни, які проводяться впродовж семестру.

Політика щодо апеляцій

Здобувачі вищої освіти мають право на оскарження оцінки з освітньої компоненти, отриманої під час контрольних заходів. Апеляція здійснюється відповідно до «Положення про апеляцію результатів контрольних заходів у Житомирському державному університеті імені Івана Франка» https://zu.edu.ua/offic/pro_apelyacij.pdf.

Політика щодо конфліктних ситуацій

Спілкування учасників освітнього процесу (викладачі, здобувачі) відбувається на засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. Вирішення конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до «Положення запобігання та протидії булінгу» <https://zu.edu.ua/offic/pol-buling.pdf>.

Рекомендована література

Основна:

1. Blain J. M. The Complete Guide to Blender Graphics: Computer Modeling & Animation. A K Peters/CRC Press, 2019. 560 p.
2. Iraci B. Blender Cycles: Lighting and Rendering Cookbook. Birmingham- Mumbai, 2013. 259 p.
3. Kent B. R. 3D Scientific Visualization with Blender. Morgan & Claypool Publishers, 2015. 123 p.
4. Litster C. Blender 2.5 Materials and Textures Cookbook. Birmingham- Mumbai, 2011. 297 p.
5. Michelangelo Manrique. Blender for Animation and Film-Based Production / Michelangelo Manrique . Boca Raton-London-New York, 2015. 277 p.
6. Веселовська Г. В., Ходаков В. Є., Веселовський В. М. Комп'ютерна графіка: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Херсон : Олді-плюс, 2011. 581 с.
7. Емброуз Г., Оно-Біллсон Н. Основи. Графічний дизайн 01. Підхід і мова. К :ArtHuss, 2019. 192 с.
8. Кашеев Л. Б. Информатика. Основы комп'ютерної графіки: навчальний посібник. Х.: Видавництво «Ранок», 2011. 160 с. URL: <https://bookland.com/download/t/rk/rk-ingr4643/sample.pdf>.
9. Співак С. М. Теоретичні основи комп'ютерної графіки та дизайну: навчальний посібник . К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. 160с.

Допоміжна:

1. Conlan Ch. The Blender Python API. Bethesda, Maryland, 2017. 150 p.
2. Murdock K. L. Autodesk 3ds Max 2020 Complete Reference Guide. SDC Publications, 2019. 1300 p.
3. Powell Aaron W. Blender 2.5 Lighting and Rendering. Birmingham, 2010. 234 p.
4. Борисенко В. Д. Основи побудови об'ємних зображень у середовищі проектування AutoCAD: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Д. Борисенко, О. Г. Бідніченко, Д. В. Котляр; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв: НУК, 2012. – 334 с.
5. Іванов С. І. Основи композиції видання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Львів : Світ, 2013. 229 с.
6. Печенюк Т. Кольорознавство: підручник для студентів ВНЗ. Київ: Грані-Т, 2009 р. 192 с.

Інтернет ресурси:

1. b3d URL: <https://b3d.org.ua/>
2. Blender Guru URL: <https://www.blenderguru.com/>
3. Blender3D URL: <https://blender3d.com.ua/>
4. Офіційна сторінка сайту Blender.org. URL: <https://www.blender.org/>.
5. Офіційна сторінка сайту FreeCAD. URL: <https://www.freecadweb.org/>
6. Офіційна сторінка сайту CAD Sketcher. URL: <https://www.cadsketcher.com/>